TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 — NĂM HỌC 2025-2026
Môn: **KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01 — Đề thi có: 01 trang
Thời gian: 90 phút — Ngày thi: 21/10/2025
Sinh viên chỉ được tham khảo một tờ giấy A4 viết tay.

Câu 1: (2 điểm)

Xét một ứng dụng **VĐK** dùng PIC16F887, 02 led 7 đoạn kết nối tùy chọn với **VĐK**, dùng hiển thị giá trị nhiệt độ đo được trên cảm biến **LM35**, **LM35** được nối với kênh AN12, điện áp tham chiếu $V_{REF-} = V_{SS}$, $V_{REF+} = V_{DD}$, 10 bit dữ liệu, 01 đèn **LED** được nối với RE0, **LED** sáng khi RE0 mức 1, 01 **LOA** được nối với RE1, **LOA** kêu khi RE1 mức 0, 01 nút nhấn **STOP** được nối chân RB7. Viết chương trình khi nhiệt độ lớn hơn 45 độ thì đèn **LED** sáng nhấp nháy và **LOA** tắt cho đến khi nhiệt độ lên đến 50 độ thì **LED** sáng, **LOA** kêu. Nhấn nút **STOP** thì **LED** và **LOA** đều tắt.

Câu 2: (2 điểm)

Xét một ứng dụng VĐK dùng PIC16F887, tần số dao động là 12Mhz, 02 nút nhấn được nối trên chân RB1, RB5, có tên lần lượt là **SPEED, PAUSE**. LCD1602 (kết nối tùy chọn), dùng hiển thị tần số và chu kỳ làm việc (duty cycle) như hình 1. Viết chương trình tạo tần số (đơn vị Khz) và chu kỳ làm việc trên chân **CCP1** bằng **PWM** theo 03 cặp tương ứng **[1 – 85%; 1,5 – 35%; 2 – 70%]**, với yêu cầu sau:

1. Mặc định khi mới bật nguồn chân **CCP1** có mức logic 0, LCD hiển thị tần số và chu kỳ làm việc đều là 0.
2. Hãy tính các giá trị các thông số cần thiết để có thể cài đặt các thông số trong ngôn ngữ CCS.
3. Nhấn nút **SPEED** lần 1,2,3 và xoay vòng, để tạo cặp tần số và chu kỳ làm việc 1,2,3 tương ứng.
4. Nhấn nút **PAUSE** lần 1 thì nút ~~UP~~ SPEED không chỉnh được, lần 2 thì nút ~~UP~~ SPEED chỉnh được, nút **PAUSE** xoay vòng.

Câu 3: (6 điểm)

Xét một ứng dụng VĐK gồm 02 PIC16F887 truyền dữ liệu qua giao thức UART theo chuẩn trực tiếp TTL (tốc độ baud 9600, không kiểm tra Parity, 08 bit dữ liệu, 01 stop bit), có 08 công tắc trong đó 04 được nối với RA0 – RA3, 04 được nối với RB0 – RB3 của VĐK1, công tắc đóng mức logic 0, mở mức logic 1, 08 công tắc này được đóng/mở ngẫu nhiên, 4 bit cao của PORTA và PORTB đều được nối mức 0, 01 nút nhấn START được nối với RE2. VĐK2 được nối với 01 LCD1602 (tùy chọn kết nối), cả 02 VĐK đều dùng Reset ngoài.

1. Vẽ sơ đồ mạch nguyên lý. **(1.5 điểm)**
2. Viết chương trình cho VĐK1 và VĐK2 **(3.0 điểm)**
   - Đối với VĐK1:
     - Khi bật nguồn VĐK1 không gởi dữ liệu cho VĐK2, LCD hiện chữ **"Wait..."** hàng 1, cột 1. **(0.5 điểm)**.
     - Khi nhấn nút START, VĐK1 gởi thông tin để báo cho VĐK2 biết rằng hiện tại giá trị PORTA lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn giá trị PORTB. **(1.5 điểm)**
   - Đối với VĐK2: nhận và hiển thị giá trị lên LCD như hình 2, với 1 trong 3 nội dung tương ứng với thông tin nhận được từ VĐK1: **A LON HON B – A BANG B – B LON HON A. (1,0 điểm)**.
3. Vẽ lưu đồ giải thuật cho hoạt động VĐK1 **(1.5 điểm)**

```
TAN SO:   X KHZ
DUTY:     XX%
```

Hình 1

Gợi ý: *mã ASCII của % là 0x25*

```
A  LON HON  B
```

Hình 2

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 4.1]: Hiểu và ứng dụng được hệ thống vi điều khiển vào thực tế.	Câu 1, 2, 3
[CĐR 1.3]: Thiết kế và lập trình điều khiển dùng ngôn ngữ C cho các hệ thống điều khiển.	Câu 1, 2, 3
[CĐR 2.3]: Có kỹ năng thiết kế và xây dựng qui trình điều khiển cho hệ thống dùng vi điều khiển PIC16F887.	Câu 1, 2, 3

Ngày 15 tháng 10 năm 2025
Thông qua bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Được quét bằng CamScanner